LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTERNET OF THINGS



Disusun Oleh:

Cahya Dwi Saputra

NIM : V3924022

Dosen :

Ahmad Faisal S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

f

PRAKTIKUM SENSOR MFRC522 DAN SERVO

A. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum sensor MFRC522 dan servo ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami prinsip kerja sensor RFID MFRC522.
2. Mempelajari cara membaca UID kartu RFID menggunakan ESP32.
3. Mengimplementasikan motor servo sebagai aktuator berdasarkan hasil pembacaan RFID.
4. Membuat sistem kontrol akses sederhana yang hanya dapat diakses oleh kartu RFID tertentu.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. ESP32 sebagai mikrokontroler utama.
2. Sensor RFID MFRC522.
3. Kartu RFID (tag).
4. Motor servo.
5. Kabel jumper.
6. Breadboard.
7. Laptop atau komputer untuk pemrograman.
8. Software Arduino IDE.

C. Langkah-Langkah Praktikum

Langkah-langkah praktikum sensor RFID MFRC522 dan motor servo dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan, seperti ESP32, sensor RFID MFRC522, motor servo, kabel jumper, breadboard, dan kartu RFID.
2. Menghubungkan sensor RFID MFRC522 ke ESP32 menggunakan komunikasi SPI. Pin SDA (SS), SCK, MOSI, MISO, dan RST dihubungkan ke pin ESP32 sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan.
3. Menghubungkan motor servo ke ESP32, yaitu kabel VCC ke sumber tegangan, GND ke ground, dan kabel sinyal ke salah satu pin GPIO ESP32.
4. Memastikan seluruh rangkaian terhubung dengan benar dan tidak ada kabel yang longgar.
5. Membuka Arduino IDE dan memilih board ESP32 serta port yang sesuai.
6. Menuliskan program untuk membaca UID kartu RFID dan mengontrol motor servo.
7. Mengunggah program ke ESP32 menggunakan Arduino IDE.
8. Membuka Serial Monitor untuk memantau hasil pembacaan UID kartu RFID.
9. Menguji sistem dengan mendekatkan kartu RFID ke sensor dan mengamati pergerakan motor servo.

10. Menganalisis hasil pengujian apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

D. Code beserta penjelasan

- `#include <SPI.h>` digunakan untuk memanggil library SPI sebagai media komunikasi antara ESP32 dan sensor RFID.

- `#include <MFRC522.h>` berfungsi untuk mengaktifkan fitur pembacaan kartu RFID MFRC522.

- `#include <ESP32Servo.h>` digunakan untuk mengontrol pergerakan motor servo pada ESP32.

- `#define SS_PIN 5` mendefinisikan pin SS sebagai jalur komunikasi utama RFID.

- `#define RST_PIN 27` mendefinisikan pin reset untuk modul RFID.

- `#define SERVO_PIN 32` mendefinisikan pin output untuk sinyal kontrol servo.

- `byte authorizedUID[4]` digunakan untuk menyimpan UID kartu RFID yang diperbolehkan mengakses sistem.

- `MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);` digunakan untuk membuat objek RFID dengan konfigurasi pin yang telah ditentukan.

- `Servo myServo;` digunakan untuk mendeklarasikan objek motor servo.

- `Serial.begin(115200);` digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 115200 baud.

- `SPI.begin();` digunakan untuk menginisialisasi komunikasi SPI pada ESP32.

- `rfid.PCD_Init();` digunakan untuk menginisialisasi modul RFID MFRC522.

- `myServo.attach(SERVO_PIN);` digunakan untuk menghubungkan servo dengan pin kontrol.

- `myServo.write(0);` digunakan untuk mengatur posisi awal servo pada sudut 0 derajat.

- `PICC_IsNewCardPresent()` digunakan untuk mendeteksi keberadaan kartu RFID.

- `PICC_ReadCardSerial()` digunakan untuk membaca UID kartu RFID.

- Variabel `akses` digunakan sebagai indikator apakah kartu RFID diizinkan atau tidak.
- Perulangan `for` digunakan untuk mencocokkan UID kartu dengan UID yang tersimpan.
- `myServo.write(180);` digunakan untuk memutar servo jika kartu terverifikasi.
- `rfid.PICC_HaltA()` digunakan untuk menghentikan komunikasi dengan kartu RFID.
- `rfid.PCD_StopCrypto1()` digunakan untuk mengakhiri proses enkripsi pada modul RFID.

E. Cara Kerja Sistem

Sistem bekerja dengan cara membaca kartu RFID yang didekatkan ke sensor MFRC522. Ketika kartu terdeteksi, ESP32 akan membaca UID kartu tersebut dan membandingkannya dengan UID yang telah disimpan di dalam program. Apabila UID kartu sesuai, maka sistem akan memberikan akses dengan memutar motor servo ke sudut tertentu. Jika UID tidak sesuai, maka servo tidak akan bergerak dan akses akan ditolak.

Proses ini ditampilkan melalui Serial Monitor sebagai informasi tambahan untuk memantau jalannya sistem. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui apakah kartu yang digunakan terdaftar atau tidak.

F. Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat bekerja dengan baik. Sensor RFID mampu membaca UID kartu dengan cepat dan akurat. Motor servo juga dapat bergerak sesuai perintah ketika kartu yang digunakan sesuai dengan UID yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketika kartu yang tidak terdaftar digunakan, servo tidak bergerak dan sistem menolak akses.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa integrasi antara sensor RFID MFRC522, ESP32, dan motor servo berhasil dilakukan.

G. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor RFID MFRC522 dapat digunakan sebagai alat identifikasi berbasis kartu RFID. Dengan bantuan ESP32 dan motor servo, sistem kontrol akses sederhana dapat dibuat dan berfungsi dengan baik. Praktikum ini

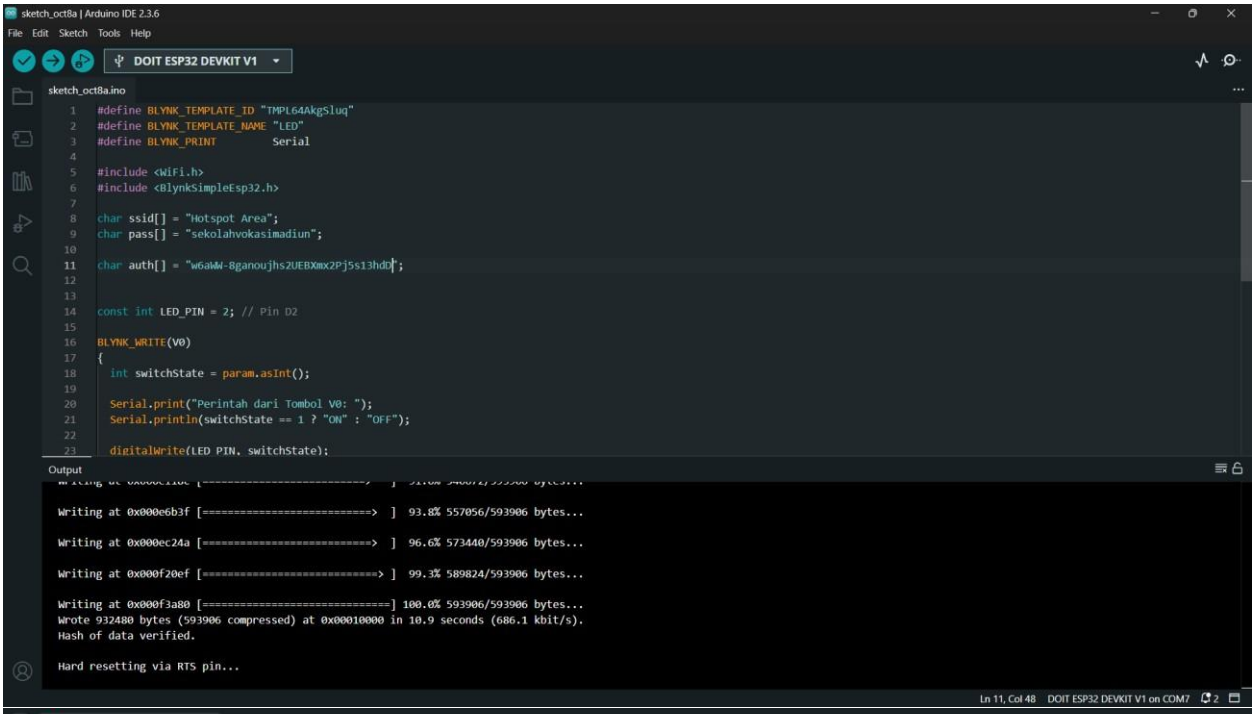
memberikan pemahaman dasar mengenai penerapan IoT dalam bidang keamanan dan kontrol akses.

H. Dokumentasi

Dokumentasi hasil praktikum dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1iH_QcGimPC00019QZlxmBKsD5Wf-KQWB/view?usp=drive_link

F. Dokumentasi Hasil



Link Video Dokumentasi :

https://drive.google.com/file/d/1YJILaDjwbukimp5vXJIE7hZrI7gEBAa/view?usp=sharing